

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

ФУНКЦІЇ

Мета роботи: ознайомитися основами функціонального програмування і використання користувацьких функцій в мові Python.

Хід роботи:

Завдання 1. Написати функцію для пошуку всіх простих чисел від 0 до N з можливістю вибору формату представлення результату (списком; рядками в стовпчик; просто вивести кількість простих чисел).

Лістинг коду:

```
def find_primes(n, output_format):
    primes = []
    for num in range(2, n + 1):
        is_prime = True
        for i in range(2, int(num**0.5) + 1):
            if num % i == 0:
                is_prime = False
                break
        if is_prime:
            primes.append(num)

    if output_format == 'list':
        return primes
    elif output_format == 'column':
        for p in primes:
            print(p)
        return None
    elif output_format == 'count':
        return len(primes)

n = int(input("n: "))
fmt = input("format (list/column/count): ")
res = find_primes(n, fmt)
if res is not None:
    print(res)
```

					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.02.000 – Лр5			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Гришкова Е. А.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Желізко В. В.						1
Керівник							Аркушів	
Н. контр.							8	
Зав. каф.							ФІКТ Гр. ВТк-25-1	

Результат виконання:

```
n: 10
format (list/column/count): count
4
```

Функція `find_primes` призначена для знаходження простих чисел у діапазоні від 2 до вказаного числа `n`. Перевірка кожного числа здійснюється шляхом ділення на значення від 2 до квадратного кореня з цього числа, що дозволяє пришвидшити роботу програми. Головною особливістю є можливість вибору формату результату: користувач може отримати дані у вигляді списку, роздрукованого стовпчика або просто дізнатися загальну кількість знайдених чисел.

Завдання 2. Дано масив (список) масивів довільної глибини, що містить словники виду `{"категорія": сума}`, наприклад: `{"офіс": 100}`, `{"маркетинг": 200}`. Вхідні дані гарантовано коректні. Необхідно написати функцію, яка повертає: - список усіх унікальних категорій, - словник сум по кожній категорії.

Лістинг коду:

```
def analyze_nested_categories(data):
    all_categories = []
    totals = {}

    stack = [data]
    while stack:
        current = stack.pop()
        if isinstance(current, list):
            for item in current:
                stack.append(item)
        elif isinstance(current, dict):
            for cat, val in current.items():
                if cat not in all_categories:
                    all_categories.append(cat)
                if cat in totals:
                    totals[cat] += val
                else:
                    totals[cat] = val

    return all_categories, totals

nested_data = [
    [{"офіс": 100}, {"маркетинг": 200}],
    [{"офіс": 50}, {"маркетинг": 150}],
]
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр5	Арк.
		Желізко В.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    {"офіс": 200},
    {"офіс": 300},
    [{"офіс": 100, "extra": 1}]
]

res = analyze_nested_categories(nested_data)
print(res)

```

Результат виконання:

```

PS D:\study\python_labs> & C:/Users/Elina/AppData/Local/Programs/Python/Python313/pyt
(['офіс', 'extra', 'маркетинг'], {'офіс': 750, 'extra': 1, 'маркетинг': 350})

```

Ця функція обробляє складні списки, які можуть містити інші списки або словники на будь-якій глибині вкладеності. Програма використовує механізм стеку для послідовного перегляду всіх елементів. У результаті функція збирає назви всіх унікальних категорій та підсумовує значення для кожної з них, повертаючи загальний звіт.

Завдання 3. Функція приймає список кортежів клієнтів (ім'я, статус, email), повертає об'єкт з такими полями: - `status\_count` — словник з кількістю клієнтів по статусах, - `invalid\_emails` — список некоректних email, - `new\_clients` — список нових клієнтів, - `errors` — список помилок вхідних даних (у вигляді кортежів або значень з невірним форматом чи типом).

Лістинг коду:

```

def analyze_clients(clients):
    status_count = {}
    invalid_emails = []
    new_clients = []
    errors = []

    for c in clients:
        if not isinstance(c, tuple) or len(c) != 3:
            errors.append(c)
            continue

        name, status, email = c

        if not isinstance(name, str) or not isinstance(status, str) or not
instance(email, str):
            errors.append(c)
            continue

        if name == "" or status == "" or email == "":

```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр5	Арк.
		Желізко В.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        errors.append(c)
        continue

    if "@" not in email or "." not in email:
        invalid_emails.append(email)

    if status in status_count:
        status_count[status] += 1
    else:
        status_count[status] = 1

    if status == "новий":
        new_clients.append(name)

    return {
        "status_count": status_count,
        "invalid_emails": invalid_emails,
        "new_clients": new_clients,
        "errors": errors
    }

data = [
    ("Іван", "новий", "ivan@email.com"),
    ("Олена", "постійний", "olena[at]mail.com"),
    ("", "новий", "ivan@email.com"),
    ("Петро", "", ""),
    "не кортеж",
    (123, "новий", "ivan@email.com")
]

print(analyze_clients(data))

```

Результат виконання:

```

{
  'status_count': {'новий': 1, 'постійний': 1},
  'invalid_emails': ['olena[at]mail.com'],
  'new_clients': ['Іван'],
  'errors': [('', 'новий', 'ivan@email.com'), ('Петро', '', ''), 'не кортеж', (123, 'новий', 'ivan@email.com')]
}

```

Програма аналізує список кортежів, що містять інформацію про ім'я, статус та електронну пошту клієнтів. Під час роботи функція перевіряє коректність форматів: чи є дані рядками, чи не є вони порожніми та чи містить пошта необхідні символи @ і крапку. У підсумку формується звіт із кількістю клієнтів за статусами, списком нових користувачів та переліком помилок.

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр5	Арк.
		Желізько В.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 4. Функція приймає список кортежів витрат (сума, категорія, дата), повертає об'єкт з такими полями: - `category\_totals` — словник витрат по категоріях, - `max\_expense` — кортеж найбільшої витрати, - `invalid\_dates` — список некоректних дат, - `errors` — список помилок вхідних даних (у вигляді кортежів або значень з невірним форматом чи типом).

Лістинг коду:

```
from datetime import datetime

def is_valid_date(date_str):
    try:
        if not isinstance(date_str, str): return False
        datetime.strptime(date_str, "%Y-%m-%d")
        return True
    except:
        return False

def analyze_expenses(expenses):
    cat_totals = {}
    max_exp = None
    invalid_dates = []
    errors = []

    for e in expenses:
        if not isinstance(e, tuple) or len(e) != 3:
            errors.append(e)
            continue

        amount, cat, date = e

        if not isinstance(amount, (int, float)) or not isinstance(cat, str) or cat is None:
            errors.append(e)
            continue

        if not is_valid_date(date):
            if date is not None:
                invalid_dates.append(date)
            errors.append(e)
            continue

        if cat in cat_totals:
            cat_totals[cat] += amount
        else:
            cat_totals[cat] = amount

        if max_exp is None or amount > max_exp[0]:
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр5	Арк.
		Желізко В.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        max_exp = e

    return {
        "category_totals": cat_totals,
        "max_expense": max_exp,
        "invalid_dates": invalid_dates,
        "errors": errors
    }

data = [
    (100, "офіс", "2024-06-01"),
    (200, "маркетинг", "2024-06-02"),
    (50, "офіс", "2024-13-01"),
    (None, "маркетинг", "2024-06-02")
]

print(analyze_expenses(data))

```

Результат виконання:

```

python lab5/lab5_task4.py
{'category_totals': {'офіс': 100, 'маркетинг': 200}, 'max_expense': (200, 'маркетинг', '2024-06-02'),
 'invalid_dates': ['2024-13-01'], 'errors': [(50, 'офіс', '2024-13-01'), (None, 'маркетинг', '2024-06-02')]}

```

Функція `analyze_expenses` обробляє дані про витрати, перевіряючи суму, категорію та дату кожної операції. Для перевірки правильності написання дати використовується стандартний модуль `datetime`.

Завдання 5. Функція приймає список кортежів звітів (назва, автор ПІБ, формат), рядок формат, та фільтр по ключовому слову (в назві або ПІБ), повертає об'єкт з такими полями: - `'filtered_reports'` — список відфільтрованих звітів у вибраному форматі, - `'count'` — кількість таких звітів, - `'errors'` — список помилок вхідних даних (у вигляді кортежів або значень з невірним форматом чи типом).

Лістинг коду:

```

def filter_reports(reports, output_format, keyword):
    filtered_reports = []
    count = 0
    errors = []

    for item in reports:
        if type(item) != tuple:
            errors.append(item)
            continue

        if len(item) != 3:

```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр5	Арк.
		Желіско В.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        errors.append(item)
        continue

    name = item[0]
    author = item[1]
    rep_format = item[2]

    if type(name) != str or type(author) != str or type(rep_format) != str:
        errors.append(item)
        continue

    if name == "" or author == "" or rep_format == "":
        errors.append(item)
        continue

    if rep_format == output_format:
        if keyword in name or keyword in author:
            filtered_reports.append(item)
            count = count + 1

    return {
        "filtered_reports": filtered_reports,
        "count": count,
        "errors": errors
    }

reports_list = [
    ("Звіт1", "Іван Іванов", "pdf"),
    ("Звіт2", "Олена Петрівна", "docx"),
    ("", "Іван Іванов", "pdf"),
    ("Звіт3", "", "pdf"),
    ("Звіт4", "Петро Сидоров", ""),
    "не кортеж",
    123,
    None,
    ("Звіт5",),
    ("Звіт6", "Іван Іванов"),
    ("Звіт7", "Іван Іванов", 123)
]

result = filter_reports(reports_list, "pdf", "Іва")

print(result)

```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр5	Арк.
		Желізко В.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Результат виконання:

```
{'filtered_reports': [('Звіт1', 'Іван Іванов', 'pdf')], 'count': 1, 'errors': [('', 'Іван Іванов', 'pdf'), ('Звіт3', '', 'pdf'), ('Звіт4', 'Петро Сидоров', ''), 'не кортеж', 123, None, ('Звіт5',), ('Звіт6', 'Іван Іванов'), ('Звіт7', 'Іван Іванов', 123)]}
```

Дана функція дозволяє відібрати звіти за конкретним форматом файлу та наявністю певного слова в назві або імені автора. Перед фільтрацією програма проводить ретельну перевірку вхідних даних на наявність усіх необхідних полів та відповідність типів даних. На виході користувач отримує список знайдених документів, їх загальну кількість та список записів

Посилання на репозиторій: <https://github.com/wghtl4s/Python>

Висновки: На цій лабораторній роботі я ознайомила з функціями і використанням користувацьких функцій в мові Python.

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр5	Арк.
		Желізо В.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		